அட்டவணை 6.3 ஒளிர்வு மற்றும் ஒளி நிலைமைகள்	
ஒளிர்வு (illuminanace)	ஒளி நிலைமைகள் (Light conditions)
1,00,000 லக்ஸ்	வலிமையான சூரிய ஒளி
10,000 லக்ஸ்	முழு பகல் ஒளி
500 லக்ஸ்	அலுவலக ஒளி
100 லக்ஸ்	மோசமான ஒளி அறை

ஒரு நல்ல தரமான படத்தை தயாரிக்கத் தேவைப்படும் ஒளியின் அளவு அதற்கான ஒளிப்படக்கருவியை சார்ந்துள்ளது. மேலும் அது எவ்வளவு ஒளியை உணர்கிறது என்பதைப் பொருத்தது. குறைந்த ஒளி அல்லது இருண்ட நிலைகளில் நல்ல தரமான படங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கு, அகச்சிவப்பு ஒளியை சிறப்பாக பயன்படுத்துகின்ற பகல் இரவு ஒளிப்படக்கருவியை உபயோகிக்க வேண்டும். புகை, மங்கலான மற்றும் தூசி போன்ற முழுமையான இருள் மற்றும் கடினமாக சூழ்நிலைகளில் உள்ள நிகழ்வுகளைக் கண்டறிவதற்கு, ஒரு வெப்ப வலையமைப்பு (thermal network) ஒளிபடக்கருவி சிறந்த தீர்வைத் தருகின்றது. வெவ்வேறு ஒளி நிலைகள் வெவ்வேறு விதமான வெளிச்சத்தை வழங்குகின்றன. பல இயற்கைக் காட்சிகளில் மிகவும் சிக்கலான ஒளிர்விப்பு உள்ளன, அதாவது நிழல்கள் மற்றும் உயர் வெளிச்சம் இரண்டும் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை ஒரு காட்சியின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் வெவ்வேறு லக்ஸ் (lux) அளவிடுகளை தருகின்றன. ஒரு லக்ஸ் அளவீடு முழுவதும் ஒரு காட்சிக்கான ஒளி நிலைமைகளைக் குறிக்கவில்லை அல்லது ஒளியின் திசையைப் பற்றி எதுவும் கூறவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அட்டவனை 6.3 யில் ஒளிர்வு மற்றும் ஒளி நிலைமைகளைப் பட்டியலிடுகிறது.

ஒரு ஒளிப்படக்கருவியின் ஒளி உணர்த்திறனைப் பாதிப்பதற்கு பல எண்ணிக்கையிலான காரணிகள் உள்ளன அவை

- ஒளிபடு காலம் (exposure time)
- F நிறுத்தம் (F – stop)
- உணர்வி தரம் மற்றும் அளவு (sensor quality and size)
- லென்ஸ் தரம் (Lens quality)
- நிற வெப்பநிலை (Color temperature)

6.4 பிம்பச் செயலாக்கம் (Image processing)

பிம்பச் செயலாக்கத் தொழில்நட்பத்தில், ஒப்புமை பிம்பமானது (Analog image) இலக்கவகை பிம்பமாக (Digital image) மாற்றப்படுகிறது. இப்போது இலக்கவகைப் பிம்பம் என்பதைப் பற்றி அறிய வேண்டியது அவசியமாகும்.

ஒரு பிம்பத்தை இரு பரிமாண செயல்பாடான f(x,y) என வரையறுக்கலாம், x மற்றும் y ஆகியன இடம் சார்ந்த ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கும் போது, ஏதேனும் ஒரு இணை ஒருங்கிணைப்பின் (x,y) வீச்சான 'f' என்பது அந்த நேரத்தின் பிம்பத்திலுள்ள சாம்பல் அளவின் செறிவு என அழைக்கப்படுகிறது. x, y மற்றும் f ன் வீச்சு மதிப்புகள் அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்ட தனித்தனி அளவுகளாக இருக்கும் போது, அந்தப் பிம்பத்தை இலக்கவகைப் பிம்பம் (Digital image) என அழைக்கிறோம். சாம்பல் அளவு (gray level) என்பது பெரும்பாலும் ஒரே நிறமுடைய (monochrome) படங்களின் செறிவைக் குறிக்கப் பயன்படுகின்றது. வண்ண

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 167 1/17/2020 3:25:00 PM